

國立陽明交通大學
物理所
碩士論文

IOP
National Yang Ming Chiao Tung University
Master Thesis

中文論文題目
English Thesis Title

初稿

研究生：黃譯民（Huang, Yi-Min）

指導教授：吳致盛 博士、鄭舜仁 博士（ Chih-Sheng , Wu and
Shun-Jen , Cheng）

中華民國 一一 ○ 年 七月

July 2026

誌 謝



摘要

邊緣電漿子（Edge Plasmons）技術能將光場局域化於幾何邊緣，並提供極高的微觀動量與場增強效應，在低維度奈米光學與二維材料物理中具備應用潛力。然而，傳統表面電漿極化子（SPPs）受限於動量匹配範圍，難以有效激發或點亮單層過渡金屬二硫族化合物（Monolayer Transition Metal Dichalcogenides, TMDs）中具有高動量點（High-momentum points）的特定激子（Excitons）態。

本研究結合時域有限差分法（Finite-Difference Time-Domain, FDTD），利用 MEEP 模擬平台，分析不同金屬薄膜厚度對邊緣電漿子模式之幾何色散關係的調控效應，藉此探討其與 TMDs 能帶結構之動量匹配機制。

模擬結果顯示，改變金屬薄膜厚度能有效調控邊緣電漿子的色散軌跡。此電漿子色散曲線與 TMDs 激子色散關係之交點，即為兩者滿足能量與動量守恆、發生高效光物質交互作用之共振點。透過此幾何調控機制，本研究證實在交點共振區域能提升高動量激子之光學躍遷速率（Transition rate），成功實現激子點亮效應。此研究結果展現了幾何邊緣結構在微觀動量工程中的應用潛力，並可作為開發二維材料基光電與量子元件的有效手段。

關鍵字：邊緣電漿子、過渡金屬二硫族化合物（TMDs）、時域有限差分法（FDTD）、色散關係、動量匹配

Abstract

Keywords: **Keyword1, Keyword2, Keyword3, Keyword4, Keyword5**



目 錄

摘要	i
Abstract	ii
目錄	iii
圖目錄	v
表目錄	vi
1 緒論	1
1.1 Edge Plasmon	1
1.1.1 文獻回顧	1
1.1.2 Edge Plasmon 物理機制	2
1.2 過渡金屬二硫族化合物 (TMDs)	3
1.2.1 文獻回顧	3
1.2.2 TMD 材料特性與能帶結構	4
1.2.3 TMD 激子色散關係與類光特性 (Light-like)	6
1.3 研究動機	7
2 研究理論	8
2.1 FDTD	8
2.2 激子多體理論與 Bethe-Salpeter 方程式 (BSE)	9
2.3 TMDs 谷激子之層自旋模型與類光色散	11
2.4 邊緣電漿子與谷激子之近場耦合理論	12
2.4.1 光與物質交互作用漢米爾頓量	13
2.4.2 近場耦合矩陣元	13
2.4.3 費米黃金律與光學躍遷速率	15
3 研究方法	16
3.1 MEEP	16
3.2 色散關係量測與數值分析方法	17
3.2.1 考慮沿傳播方向動量之等效三維模擬設置	17
3.2.2 Harminv 諧振分析之模式提取與數據處理程序	19
3.3 三維邊緣電漿子設置與數據擷取	20
3.4 空間頻譜重構與數值訊號優化技術	22
4 研究結果分析與討論	24
4.1 不同金屬的色散關係	24
4.2 金屬的位能	24

4.3 激子-邊緣電漿子耦合矩陣元	24
5 總結	25
參考文獻	26
附錄一、	27
附錄二、這是另外一個很長篇大論的附錄	28



圖目錄

1.1	金屬薄膜邊緣電漿 (Edge Plasmons) 之一維傳播與局域特性：(a) 模態傳播之幾何架構示意圖；(b) 局域於金屬邊緣之 $x-z$ 切面電場強度 $\text{Re}(E_x)$ 分佈，顯示其次波長局域效應；(c) 沿邊緣傳播方向之 $x-y$ 切面電場分佈，展現其一維 (1D) 導波特性的。	3
1.2	單層過渡金屬二硫族化合物 (TMD) 之晶體結構示意圖。(a) 俯視圖 (Top view)，展現由過渡金屬原子 M 與硫族原子 X 組成之蜂巢狀晶格；(b) 側視圖 (Side view)，顯現 X-M-X 的三原子層夾心結構。	5
1.3	單層過渡金屬二硫族化合物 (TMD) 之谷能帶結構與布里淵區示意圖。上方左側為鎢系材料 ($\text{WSe}_2, \text{WS}_2$) 與右側為鉬系材料 ($\text{MoSe}_2, \text{MoS}_2$) 於 K 與 K' 谷之能帶自旋分裂及光學選擇定則；下方為對應之六方第一布里淵區幾何示意圖。	6
2.1	Yee lattice unit cell	9
3.1	等效三維 (2.5D) 邊緣電漿子模擬幾何與元件配置之橫截面 ($x-y$ 平面) 示意圖。圖中深灰色區域為金 (Au) 薄膜結構，中央白色區域為空氣背景，外圍綠色斜線區域為完美匹配層 (PML) 吸收邊界。圖中亦明確標示了位於結構幾何邊緣之紅色正方形光源 (Dipole Source) 與保持特定傳播距離之藍色圓點時域監測器 (Point Monitor)。	18
3.2	高斯脈衝偶極矩光源 (Dipole Source) 在自由空間中激發之 E_x 電磁場隨模擬時間之演化關係圖。該光源之中心角頻率設定為 $\omega_0 = 1.5$ (MEEP 單位)，頻寬為 $\Delta\omega = 2.0$ 。	19
3.3	完整三維有限時域差分法 (3D-FDTD) 模擬系統幾何架構示意圖。計算區域大小為 $3.0\ \mu\text{m} \times 10.0\ \mu\text{m} \times 2.0\ \mu\text{m}$ 。金 (Au) 薄膜 (黃色區塊) 沿 x 方向佔據左半平面，其右側終端切口恰好對齊 $x = 0$ 軸，用以定義金屬邊緣終端 (Edge)。藍色平面代表位於金屬上表面正上方 10 nm 處之二維近場取樣面 (2D plane Monitor)，亦為假設單層過渡金屬二硫族化合物 (TMD) 之平鋪位置。紅點代表置於緊鄰邊界處 ($x = 0.01\ \mu\text{m}, y = 0, z = 0$) 之單一寬頻高斯脈衝點光源 (Dipole Source)，其偏振方向設定為垂直於切口的 E_x 分量。	21

表 目 錄

1.1	edge plasmon 發展年表	2
1.2	TMD 激子物理發展年表	4



第一章 緒論

1.1 Edge Plasmon

1.1.1 文獻回顧

近幾年，隨著奈米光學與光電元件的快速發展，如何突破傳統光學繞射極限，並將光場限制在極微小的次波長空間內，已成為二維光電元件與光資訊晶片等領域的核心課題。在此背景下，利用一維幾何邊界進行傳導的「邊緣電漿子 (Edge Plasmons)」因具備強大的光場限制能力與高微觀動量，成為克服繞射極限並解決動量匹配瓶頸的潛在手段之一。相較於傳統在二維平面傳播的表面電漿極化子 (SPPs)，邊緣電漿子能將光波波長與場體積進一步壓縮至奈米級的邊緣尺度，在次波長結構邊界處提供顯著的局部場強增強效應，因而被視為在奈米尺度下進行「動量工程」的理想載體。

表面電漿 (Surface Plasmons, SPs) 的理論研究可追溯至 1957 年由 Ritchie 首次理論預測其在金屬薄膜表面所產生的自由電子集體振盪模態 [1]，隨後光學激發與耦合的發展使其延伸為可沿界面傳導的表面電漿極化子 (Surface Plasmon Polaritons, SPPs)。然而，邊緣電漿子 (Edge Plasmons) 這項分支技術的理論起源則為 1988 年，由 Volkov 與 Mikhailov 針對二維電子氣 (Two-Dimensional Electron Gas, 2DEG) 系統所建立的一維邊緣磁電漿子描述 [2]。該工作在忽略厚度的理想二維極限下，推導出邊緣模式的色散關係與弱阻尼傳播特性，奠定了後續研究的物理起點。在證實邊緣模式的物理基礎後，學術界的研究範式逐漸轉向探討不同結構幾何下的限制規律。2014 年，Schmidt 團隊利用空間解析電子能量損失譜 (EELS)，量測並分析扁平金屬奈米結構中的邊緣與薄膜模式，並首度提出描述其幾何限制效應的「通用色散關係 (Universal Dispersion)」 [3]。該研究將扁平結構中複雜的電漿子激發，歸納為邊緣模式與薄膜模式之駐波疊加，並揭示了兩者隨結構尺寸變化的通用色散規律，為後續幾何色散調控的研究提供了物理圖像。

在探索幾何色散規律的同時，邊緣電漿子在實空間的實驗觀測與數值模擬上也取得了突破性進展。2011 年，Gu 等人利用能量過濾穿透式電子顯微鏡 (EFTEM) 進行實空間成像，首度在單晶金奈米片邊角處捕捉到 wedge-plasmon 反射所形成的共振駐波圖樣 [4]，從實驗上直觀驗證了幾何邊界對電磁波動的局域反射與干涉行為。幾乎在同一時期，邊緣電漿子的研究被迅速引入二維材料系統，Fei 等人於 2015 年利用近場紅外光學顯微鏡 (s-SNOM) 技術，首度在石墨烯奈米帶邊緣分離並觀測到一維局域化的邊緣電漿子模式 [5]，驗證了一維原子邊界對光場極限空間壓縮的物理特性。近年來，研究焦點則朝向主動的色散工程與元件應用，Campos 等人於 2017 年利用掃描穿透式電子顯微鏡結合電子能量損失譜 (STEM-EELS) 技術映射鋁奈米三角形，成功區分局域邊緣模式與呼吸模式 [6]，展示了幾何截面對場型調製的物理圖像；而另一項研究則利用 q-EELS 技術映射不同厚度之金屬薄膜系統的動量譜線 [7]，證實了僅需改變金屬幾何厚度即可調控電漿子的色散關係。這項關於幾何厚度相依性的物理規律，直接為利用一

維邊緣限制進行動量匹配與二維材料量子元件的開發，提供了重要的實驗對照依據。

1988	Volkov 與 Mikhailov 針對二維電子氣 (2DEG)，在忽略厚度的極限下理論推導出邊緣磁電漿子 (Edge Magnetoplasmons) 的色散關係與弱阻尼特性 [2]。
2011	Gu 等人利用 EFTEM 實空間成像結合 FDTD 模擬，在單晶金奈米片邊角處觀測到楔形電漿子 (Wedge-Plasmon) 反射所形成的共振駐波圖樣 [4]。
2014	Schmidt 等人利用 EELS 技術量測扁平金屬奈米結構，將模式分解為邊緣與薄膜模式之駐波疊加，並提出通用色散關係 (Universal Dispersion) [3]。
2015	Fei 等人利用 s-SNOM 技術，在石墨烯奈米帶邊緣首度以實空間成像分離並觀測到一維局域化的邊緣電漿子 (1D Edge Plasmons) 模式 [5]。
2017	Campos 等人利用 STEM-EELS 技術，在鋁奈米三角形中成功區分並定位了局域於結構邊緣的邊緣模式 (Edge Modes) [6]。
2017	Shekhar 等人利用 q-EELS 技術映射金屬薄膜 (Thin Films) 的動量色散關係，證實改變金屬幾何厚度可調控電漿子色散，為理解邊緣模式的厚度效應提供對照依據 [7]。

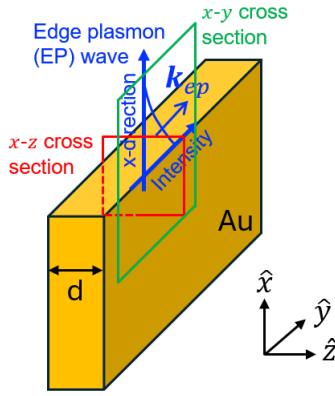
TABLE 1.1 edge plasmon 發展年表

1.1.2 Edge Plasmon 物理機制

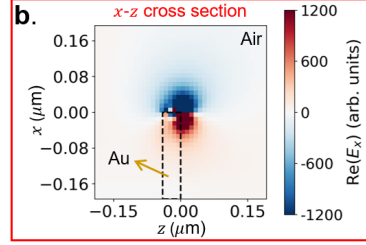
邊緣電漿子 (Edge Plasmon) 的物理本質，是局域於導電薄膜或二維材料幾何邊界處的集體電子共振振盪行為。與一般在無限平面上傳播的表面電漿子 (Surface Plasmon Polaritons, SPPs) 不同，邊緣電漿子的存在完全取決於結構在空間中的不連續性。當外加電磁場激發結構時，由於金屬介質與介電材料的交界面形貌發生劇烈突變，自由電荷會在邊緣局部大量堆積，進而形成沿著一維邊界線傳播、且在垂直邊界方向呈指數級衰減的局域化電磁模式 [2]。

從色散關係與幾何效應的角度來看，邊緣電漿子的特性高度依賴於薄膜的厚度與邊界形狀。當金屬薄膜的厚度縮減至奈米級極限時，空間限制效應會使得邊緣處的有效電荷密度分佈發生改變，導致其傳播波向量 (Wavevector) 顯著大於同頻率下的自由空間光子，這賦予了邊緣電漿子將光場限制在極小奈米尺度內的能力 [3], [7]。同時，結構的截面形狀 (例如垂直切面邊緣) 會直接影響局部電荷的分布密度，使得邊緣電漿子的共振頻率通常低於傳統的表面電漿子，展現出獨特的準一維色散限制規律 [4]。這種因幾何截斷而誘發的高局部場強增強效應與色散調諧特性，使其成為探測局域光交互作用與材料特性的理想工具。

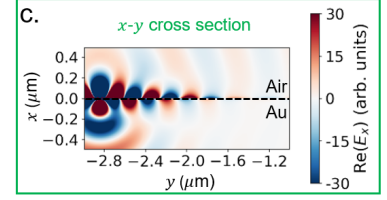
a.



(a) 架構示意圖



(b) $x - z$ cross section



(c) $x - y$ cross section

圖 1.1：金屬薄膜邊緣電漿（Edge Plasmons）之一維傳播與局域特性：(a) 模態傳播之幾何架構示意圖；(b) 局域於金屬邊緣之 $x - z$ 切面電場強度 $\text{Re}(E_x)$ 分佈，顯示其次波長局域效應；(c) 沿邊緣傳播方向之 $x - y$ 切面電場分佈，展現其一維（1D）導波特特性。

1.2 過渡金屬二硫族化合物（TMDs）

1.2.1 文獻回顧

過渡金屬二硫族化合物（Transition Metal Dichalcogenides, TMDs）在單原子層厚度下展現出獨特的能帶結構與強烈的激子物理效應，在次波長光電元件與低維度光子學的設計中展現出關鍵的應用潛力。

單層 TMDs 的實驗光譜研究可追溯至 2010 年，由 Mak 等人 [8] 與 Splendiani 等人 [9] 在實驗上首次證實單層二硫化鉬（ MoS_2 ）具備直接能隙（Direct Bandgap）。此一發現證實了單層材料相較於間接能隙的塊材，具備顯著提升的光學發光效率，促進了後續二維半導體元件的發展。在材料能帶結構確立後，研究焦點進一步轉向其特有的對稱性破缺特性。Xiao 等人於 2012 年從空間反演對稱性破缺出發，理論奠定了單層 TMDs 中的自旋-谷鎖定（Spin-Valley Locking）與谷選擇光學躍遷定則 [10]，為光學主動控制二維量子態提供了物理機制。

與此同時，由於二維材料在垂直方向的量子限制效應，使得激子（Exciton）效應在 TMDs 的光譜中佔據主導地位。2015 年，Qiu 等人利用第一性原理 GW-BSE 計算指出，單層 TMDs 中的亮激子（Bright Exciton）在布里淵區中心附近，因長程電子-電洞交換作用會產生非解析的線性色散行為，其特徵與光子極其相似，因而被定義為「類光（Light-like）激子色散」 [11]。該工作指出單層 TMDs 中的亮激子色散偏離了傳統半導體中的拋物線二次色散（ $E \propto Q^2$ ）關係，為探討低維度系統下的激子輸送與非線性散射機制提供了理論框架。

然而，此類具備極大群速度的高動量激子在傳統光學探測中，面臨著光子動量過小而難以直接激發的動量失配（Momentum mismatch）瓶頸。為了在實驗中探測並控制這類有限動量的激子，Simbulan 等人於 2021 年利用帶軌道角動量（OAM）的扭曲光

(Twisted Light) 進行光學激發 [12]，透過光譜的非線性藍移，首次在實驗上證實了單層 MoS_2 激子的類光色散關係。儘管扭曲光提供了選擇性激發有限動量激子的手段，但如何在固態晶片上實現微觀尺度的動量工程，依然是二維光電元件整合上難以跨越的技術難題。

為了突破此一固態晶片上的整合瓶頸，近年來，利用具備高微觀動量的金屬邊緣電漿 (Edge Plasmons) 與 TMDs 激子色散進行共振耦合，被提出作為在晶片上實現次波長尺度下動量工程 (Momentum engineering) 的潛在解決方案。

2010	Mak 等人與 Splendiani 等人首度在實驗上證實單層二硫化鉬 (MoS_2) 具備直接能隙特徵，展現強烈的光學發光效率 [8], [9]。
2012	Xiao 等人理論奠定了單層 TMDs 中的自旋-谷鎖定與谷選擇光學躍遷定則，為谷電子學提供了核心物理基礎 [10]。
2015	Qiu 等人理論預測單層 TMDs 中的激子在中心動量附近，因長程交換作用而產生非解析的線性「類光 (Light-like)」色散關係 [11]。
2021	Simbulan 等人利用帶軌道角動量的扭曲光 (Twisted Light) 進行光學激發，在實驗上證實了單層 MoS_2 激子的類光色散關係 [12]。

TABLE 1.2 TMD 激子物理發展年表

1.2.2 TMD 材料特性與能帶結構

過渡金屬二硫族化合物的化學式通常寫作 MX_2 (其中 M 代表鉬 Mo 或鎢 W 等過渡金屬；X 代表硫 S、硒 Se 或碲 Te 等硫屬元素)。在晶體結構上，單層 TMDs 呈現三明治狀態的三原子層夾心排列，中間的單層過渡金屬原子與上下兩層的硫屬原子以強烈的共價鍵緊密結合；其中，具備六方晶格對稱性的組態在結構上最為穩定，亦是展現二維半導體量子特性的核心幾何特徵。

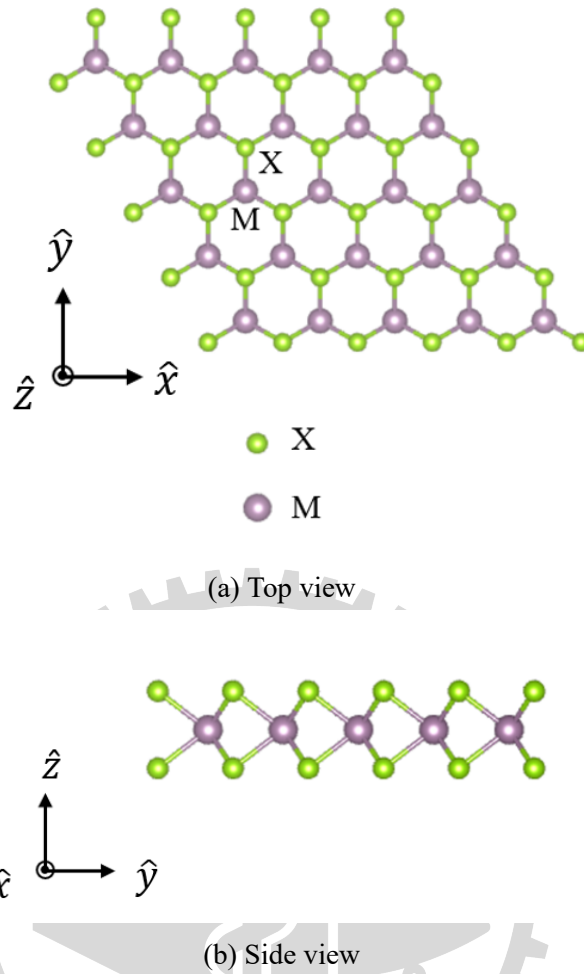


圖 1.2：單層過渡金屬二硫族化合物 (TMD) 之晶體結構示意圖。(a) 俯視圖 (Top view)，展現由過渡金屬原子 M 與硫族原子 X 組成之蜂巢狀晶格；(b) 側視圖 (Side view)，顯現 X-M-X 的三原子層夾心結構。

當 TMDs 的材料厚度由三維塊材 (Bulk) 減少至單層 (Monolayer) 時，由於量子限制效應與層間耦合逐漸減弱，其能帶結構會發生顯著變化 [8], [9]。在塊材狀態下，材料呈現間接能隙 (Indirect Bandgap) 特徵，而位於第一布里淵區角落 K (及其等價的 K') 點的直接能隙雖然存在，但其能量高於間接能隙，因此並非材料的最低能隙 [8]。隨著材料厚度降低，層間凡德瓦耦合逐漸消失，使與間接躍遷相關的能帶位置發生明顯改變，導致間接能隙逐漸增大；相較之下， K 點的直接能隙變化較小。當材料減薄至單層時，直接能隙成為最低能隙，使材料由間接能隙半導體轉變為直接能隙半導體 [8], [9]。在此情況下，電子與電洞可於相同動量空間位置進行輻射複合，無需額外聲子 (Phonon) 參與以滿足動量守恆，因此大幅提升了材料的光吸收與發光效率。

此外，當材料減薄至單層後，由於空間反演對稱性 (Inversion Symmetry) 破缺，強烈的自旋-軌道耦合 (Spin-Orbit Coupling, SOC) 會導致能帶產生顯著的自旋分裂，使第一布里淵區角落的 K 與 K' 谷在價帶頂部形成谷對比自旋分裂 (Valley-Contrasting Spin Splitting) [10]。受到時間反演對稱性 (Time-Reversal Symmetry) 的限制， K 谷與 K' 谷對應的價帶頂部具有相反的自旋取向，形成特有的自旋-谷鎖定 (Spin-Valley Locking)

效應 [10]。此一能帶特徵進一步決定了谷相依光學選擇定則（Valley-Dependent Optical Selection Rules），使 K 與 K' 谷的激子分別選擇性地與右旋（ σ^+ ）及左旋（ σ^- ）圓偏振光耦合 [10], [13]。因此，可藉由圓偏振光激發特定谷中的載子與激子態，進而以純光學方式主動操控材料的谷自由度（Valley Degree of Freedom） [13]。

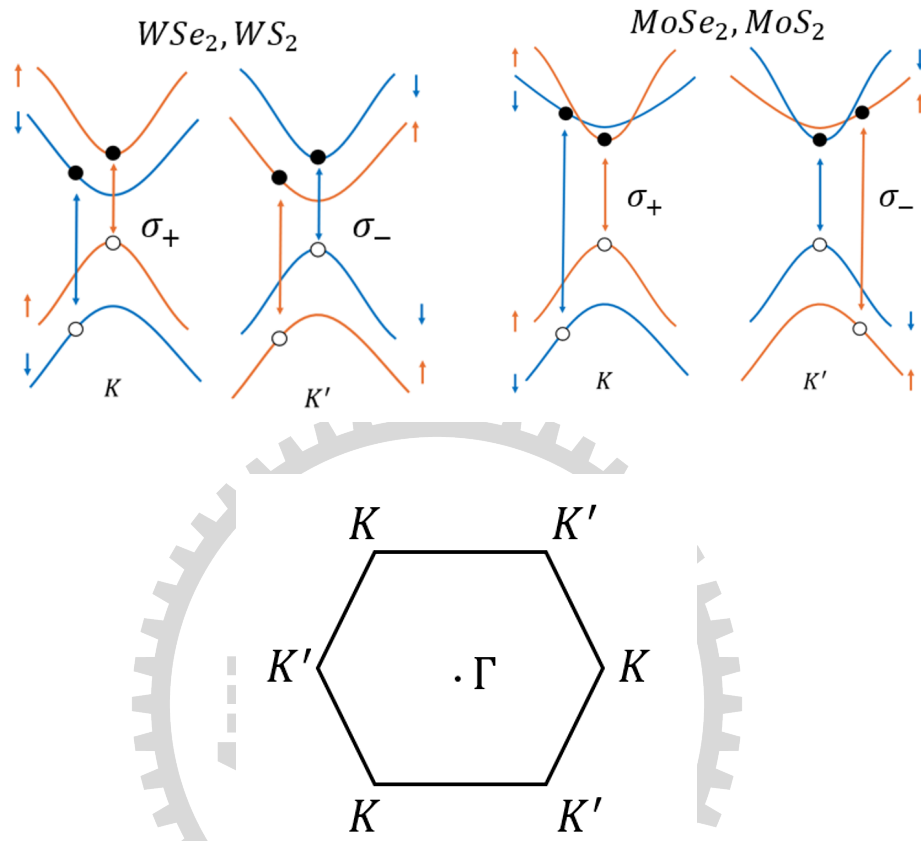


圖 1.3：單層過渡金屬二硫族化合物（TMD）之谷能帶結構與布里淵區示意圖。上方左側為鎢系材料（ WSe_2, WS_2 ）與右側為鉬系材料（ $MoSe_2, MoS_2$ ）於 K 與 K' 谷之能帶自旋分裂及光學選擇定則；下方為對應之六方第一布里淵區幾何示意圖。

1.2.3 TMD 激子色散關係與類光特性（Light-like）

在單層 TMDs 中，由於材料僅具有原子級厚度，其上下介電環境產生明顯不連續性，使二維系統中的介電屏蔽效應大幅減弱。再加上二維量子侷限效應的影響，電子與電洞之間的庫倫作用顯著增強，形成具有數百毫電子伏特結合能的穩定激子（Exciton）態；其結合能遠高於室溫熱能（約 26 meV），因此即使在室溫下仍能穩定存在。

在單層 TMDs 的激子能帶結構中，激子能量隨質心動量 Q 的變化關係在 $Q \approx 0$ 附近呈現特殊的非解析行為。不同於傳統半導體激子主要由有限有效質量所主導的拋物線色散，單層 TMD 中的谷激子受到長程電子-電洞交換作用（Long-range Electron-Hole Exchange Interaction）影響，在原有拋物線色散基礎上引入與 $|Q|$ 成正比的非解析項，使色散在小動量區域呈現近似線性的分裂特徵 [11]。由於此線性分支與自由光子的線性色散形式相似，因此本文將其稱為類光（Light-like）激子色散。

然而，只有極接近 $Q = 0$ 的激子態位於光錐（Light Cone）內並能與自由空間光有效耦合，而大部分具有有限動量的類光激子則位於光錐之外。由於自由空間光子的面內動量極小，在光學激發上無法跨越巨大的動量失配，導致外界光子難以直接與這些高動量的激子狀態產生共振匹配。儘管在實驗上可利用帶軌道角動量的扭曲光（Twisted Light）提供選擇性激發以匹配部分有限動量 [12]，但在固態晶片整合與主動調控上依然面臨極大瓶頸。因此，尋找兼具微觀尺度光場侷限與大動量特徵的傳導模式，已成為當前重要的研究課題。

1.3 研究動機

雖然透過外部構造光場（如扭曲光）能為單層過渡金屬二硫族化合物（TMDs）注入特定的空間相位分佈，從而開闢激發有限動量激子的通道，然而這類光學調控方式所能提供的波向量仍局限於光錐（Light cone）附近的低動量區域，在探測與激發高動量空間（k-space）量子態的能力上存在物理極限 [12]。相較之下，利用導電薄膜幾何邊緣所誘發的邊緣電漿子（Edge plasmons），因其具備強烈的光場局域化效應與超越自由空間光學極限的高微觀動量，是進行微觀動量匹配的有效載體。

若要利用邊緣電漿子激發或點亮單層 TMDs 的高動量激子態，核心關鍵在於使電漿子的幾何色散曲線與單層 TMDs 獨特的類光（Light-like）激子色散關係在動量空間中產生共振交點。此交點在物理上代表能量與動量同時滿足守恆條件的窗口；在此共振行為下，費米黃金律（Fermi's golden rule）中的躍遷矩陣元將獲得極大化，從而克服動量失配並提升光學躍遷速率。然而，此邊緣電漿子模式的幾何色散關係隨金屬薄膜厚度變化的相依性與變化規律，目前仍缺乏系統性的數值模擬與定量分析。

基於上述物理機制，本研究利用時域有限差分法（FDTD），透過開源模擬軟體 MEEP [14]，探討金屬薄膜厚度對邊緣電漿子模式色散曲線的調控效應。本工作聚焦於動量空間中色散曲線交點的變化趨勢，透過模擬證實，當金屬薄膜厚度減少時，邊緣電漿子模式的色散關係將趨於壓平，使其與單層 TMDs 色散關係的共振交點往高動量區（High-momentum regime）移動。本工作闡明了薄膜厚度對共振匹配位置的幾何調控規律，研究結果可為未來二維材料基光電與量子元件的結構設計提供具體的物理依據。

第二章 研究理論

2.1 FDTD

在計算電磁學的研究中，由 Kane S. Yee 於 1966 年提出的時域有限差分法 (Finite-Difference Time-Domain, FDTD)。該方法的基本核心，FDTD 是在不考慮自由電荷與自由電流的各向同性介質環境下，在時域 (Time domain) 中直接求解主導電磁波傳播的麥克斯韋時域旋度方程 (Maxwell's time-dependent curl equations) 偏微分方程組可寫作：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (2.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (2.2)$$

其中， $\mathbf{E}$ 表示電場強度， $\mathbf{H}$ 表示磁場強度， ε 與 μ 則分別對應該介質環境的介電常數與磁導率。在於將上述連續的空間與時間進行網格化離散 (Discretization)，藉此精確捕捉電磁波與非均勻奈米結構交互作用時的瞬態動態演變。

為了將這些連續的偏微分方程轉化為計算機可執行的代數遞迴式，該方法引入了經典的「伊氏晶格 (Yee cell)」交錯幾何架構。在網格空間中，電場分量與磁場分量交錯坐落於不同的位置，這種幾何配置使得空間中的電場與磁場分量相互環繞，在空間結構上直接對應了麥克斯韋方程組中的旋度關係。此外，電場與磁場在時間軸的更新上也錯開了半個時間步長 ($\Delta t/2$)，形成交替推進的「蛙跳式 (Leap-frog)」時間演進機制。在此架構下，下一時刻的場量強度完全由當前已知場與鄰近網格的空間差分共同決定，實現了電磁波在空間中隨時間推移的動態傳播模擬。

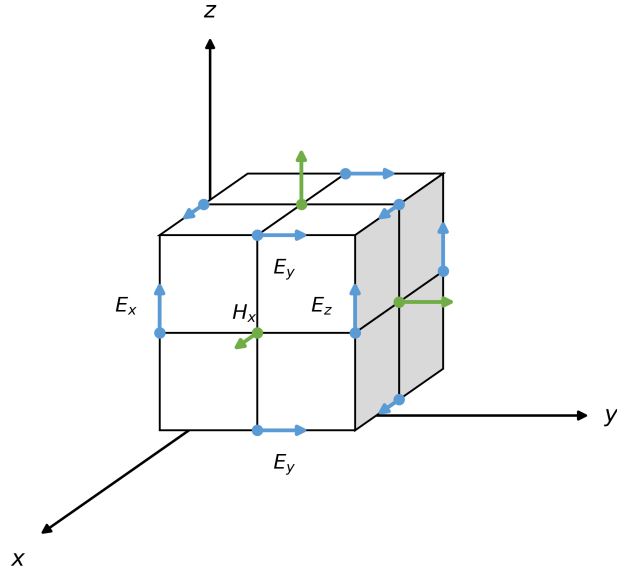


圖 2.1：Yee lattice unit cell

然而，由於計算機的記憶體與運算資源有限，我們無法在無限大的空間中進行模擬，必須建立一個有限大小的計算區域（Computational domain）。當電磁波傳播到這個人為截斷的模擬邊界時，會因為介質不連續而產生強烈的非物理性反射，這些二次反射波會回頭干擾原本模擬區域內的場型，導致結果失真。為了徹底解決這個邊界反射問題，模擬中必須配置完美匹配層（Perfectly Matched Layer, PML）作為吸收邊界條件。在技術特點上，FDTD 最大的優勢在於其天然的寬頻分析能力。模擬時只需要輸入單個時域的高斯脈衝，最後再透過傅立葉轉換，就能用一次模擬直接解析出很寬波長範圍內的光譜（像是穿透、反射和吸收光譜），不需要像頻域方法那樣對每個波長逐點計算。現在配合 GPU 加速，運算速度大幅提升，因此它被廣泛用來設計奈米光子學元件、表面電漿子結構、光子晶體和超穎材料。另外，它也很適合與伴隨場方法結合，用來做光學元件的拓撲優化與反向設計。

2.2 激子多體理論與 Bethe-Salpeter 方程式（BSE）

在單層過渡金屬二硫族化合物（TMD-MLs）中，由於二維量子侷限系統的面外介電屏蔽效應微弱，顯著增強的庫倫交互作用使電子與電洞間的束縛能非常強 **Chernikov2014**。傳統基於密度泛函理論（DFT）的單粒子能帶架構僅能描述獨立載子的準粒子（Quasiparticle）能量，無法有效捕捉電子與電洞之間的庫倫相干束縛態。因此，若要定量描述二維系統中的激子多體效應（Many-body effects），必須從多體微擾理論出發，首先構建激子系統的多體漢米爾頓量算符 $\hat{H}^X$ [16], [22]：在單層過渡金屬二硫族化合物（TMD-MLs）中，由於二維量子侷限系統的面外介電屏蔽效應微弱，顯著增強的庫倫交互作用使電子與電洞間的束縛能非常強 **Chernikov2014**。傳統基於密度泛函理論（DFT）的單粒子能帶架構僅能描述獨立載子的準粒子（Quasiparticle）能量，無法有效捕捉電子與電洞之間的庫倫相干束縛態。因此，若要定量描述二維系統中的激

子多體效應 (Many-body effects)，必須從多體微擾理論出發，構建激子系統的多體漢米爾頓量算符 $\hat{H}^X$ [16], [22]：

$$\hat{H}^X = \hat{H}_0 + \hat{H}_{\text{eh}}^d + \hat{H}_{\text{eh}}^x \quad (2.3)$$

在二次量化表象下，各個多體算符項可分別嚴格表示為 [16], [22]：

$$\hat{H}_0 = \sum_{\mathbf{c}\mathbf{k}} \epsilon_{\mathbf{c},\mathbf{k}} \hat{c}_{\mathbf{c},\mathbf{k}}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{c},\mathbf{k}} - \sum_{v\mathbf{k}} \epsilon_{v,\mathbf{k}} \hat{h}_{v,-\mathbf{k}}^\dagger \hat{h}_{v,-\mathbf{k}} \quad (2.4)$$

$$\hat{H}_{\text{eh}}^d = - \sum_{\mathbf{k}_{\text{ex}}} \sum_{v\mathbf{c}\mathbf{k}} \sum_{v'\mathbf{c}'\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}_{\text{ex}}}^d(v\mathbf{c}\mathbf{k}, v'\mathbf{c}'\mathbf{k}') \hat{c}_{\mathbf{c},\mathbf{k}+\mathbf{k}_{\text{ex}}}^\dagger \hat{h}_{v,-\mathbf{k}}^\dagger \hat{h}_{v',-\mathbf{k}'} \hat{c}_{\mathbf{c}',\mathbf{k}'+\mathbf{k}_{\text{ex}}} \quad (2.5)$$

$$\hat{H}_{\text{eh}}^x = \sum_{\mathbf{k}_{\text{ex}}} \sum_{v\mathbf{c}\mathbf{k}} \sum_{v'\mathbf{c}'\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}_{\text{ex}}}^x(v\mathbf{c}\mathbf{k}, v'\mathbf{c}'\mathbf{k}') \hat{c}_{\mathbf{c},\mathbf{k}+\mathbf{k}_{\text{ex}}}^\dagger \hat{h}_{v,-\mathbf{k}}^\dagger \hat{h}_{v',-\mathbf{k}'} \hat{c}_{\mathbf{c}',\mathbf{k}'+\mathbf{k}_{\text{ex}}} \quad (2.6)$$

此處， $\hat{H}_0$ 為自由載子的準粒子動能項， $\hat{H}_{\text{eh}}^d$ 為電子-電洞直接庫倫交互作用項， $\hat{H}_{\text{eh}}^x$ 則為電子-電洞交換交互作用項 [22]。 $\hat{c}_{\mathbf{c},\mathbf{k}}^\dagger$ ($\hat{c}_{\mathbf{c},\mathbf{k}}$) 為導帶電子的創生 (湮滅) 算符， $\hat{h}_{v,-\mathbf{k}}^\dagger$ ($\hat{h}_{v,-\mathbf{k}}$) 為價帶電洞的創生 (湮滅) 算符， $\mathbf{k}$ 為載子的單粒子波向量，而 $\mathbf{k}_{\text{ex}}$ 則代表激子的質心動量 (Center-of-mass momentum) [16]。準粒子動能 $\epsilon_{\mathbf{c},\mathbf{k}}$ 與 $\epsilon_{v,\mathbf{k}}$ 由單粒子能帶結構決定 [16]。其交互作用核中直接項與交換項的散射矩陣元分別定義為 [16], [22]：

$$V_{\mathbf{k}_{\text{ex}}}^d(v\mathbf{c}\mathbf{k}, v'\mathbf{c}'\mathbf{k}') = \int \int d^3r_1 d^3r_2 \psi_{\mathbf{c},\mathbf{k}+\mathbf{k}_{\text{ex}}}^*(r_1) \psi_{v,\mathbf{k}}(r_2) W(r_1, r_2) \psi_{v'\mathbf{k}'}^*(r_2) \psi_{\mathbf{c}',\mathbf{k}'+\mathbf{k}_{\text{ex}}}(r_1) \quad (2.7)$$

$$V_{\mathbf{k}_{\text{ex}}}^x(v\mathbf{c}\mathbf{k}, v'\mathbf{c}'\mathbf{k}') = \int \int d^3r_1 d^3r_2 \psi_{\mathbf{c},\mathbf{k}+\mathbf{k}_{\text{ex}}}^*(r_1) \psi_{v',\mathbf{k}'}^*(r_2) V(r_1 - r_2) \psi_{\mathbf{c}',\mathbf{k}'+\mathbf{k}_{\text{ex}}}(r_2) \psi_{v,\mathbf{k}}(r_1) \quad (2.8)$$

此處， $V(r_1 - r_2)$ 為裸庫倫交互作用 (Bare Coulomb interaction)，而 $W(r_1, r_2)$ 則為屏蔽庫倫交互作用 (Screened Coulomb interaction) [16]。直接項導致載子間的吸引散射，而交換項則描述載子對的相干湮滅與重新激發過程 [16]。此處， $\hat{H}_0$ 為自由載子的準粒子動能項， $\hat{H}_{\text{eh}}^d$ 為電子-電洞直接庫倫交互作用項， $\hat{H}_{\text{eh}}^x$ 則為電子-電洞交換交互作用項 [22]。 $\hat{c}_{\mathbf{c},\mathbf{k}}^\dagger$ ($\hat{c}_{\mathbf{c},\mathbf{k}}$) 為導帶電子的創生 (湮滅) 算符， $\hat{h}_{v,-\mathbf{k}}^\dagger$ ($\hat{h}_{v,-\mathbf{k}}$) 為價帶電洞的創生 (湮滅) 算符， $\mathbf{k}$ 為載子的單粒子波向量， $\mathbf{k}_{\text{ex}}$ 代表激子的質心動量 (Center-of-mass momentum) [16]。其交互作用核中直接項與交換項的散射矩陣元分別定義為 [16], [22]：

$$V_{\mathbf{k}_{\text{ex}}}^d(v\mathbf{c}\mathbf{k}, v'\mathbf{c}'\mathbf{k}') = \int \int d^3r_1 d^3r_2 \psi_{\mathbf{c},\mathbf{k}+\mathbf{k}_{\text{ex}}}^*(r_1) \psi_{v,\mathbf{k}}(r_2) W(r_1, r_2) \psi_{v'\mathbf{k}'}^*(r_2) \psi_{\mathbf{c}',\mathbf{k}'+\mathbf{k}_{\text{ex}}}(r_1) \quad (2.9)$$

$$V_{\mathbf{k}_{\text{ex}}}^x(v\mathbf{c}\mathbf{k}, v'\mathbf{c}'\mathbf{k}') = \int \int d^3r_1 d^3r_2 \psi_{\mathbf{c},\mathbf{k}+\mathbf{k}_{\text{ex}}}^*(r_1) \psi_{v',\mathbf{k}'}^*(r_2) V(r_1 - r_2) \psi_{\mathbf{c}',\mathbf{k}'+\mathbf{k}_{\text{ex}}}(r_2) \psi_{v,\mathbf{k}}(r_1) \quad (2.10)$$

此處， $V(r_1 - r_2)$ 為裸庫倫交互作用 (Bare Coulomb interaction)， $W(r_1, r_2)$ 則為屏蔽庫倫交互作用 (Screened Coulomb interaction) [16]。直接項導致載子間的吸引散射，交換項則描述載子對的相干湮滅與重新激發過程 [16]。物理上，激子的量子態波函數必須表示為自由電子-電洞對量子態的線性疊加 [17]。若定義系統之無激子多體基態為 $|\text{GS}\rangle$ ，

則具有特定質心動量 $\hbar\mathbf{k}_{\text{ex}}$ 的激子本徵態 $|S, \mathbf{k}_{\text{ex}}\rangle$ 可展開為 [16], [17]：

$$|S, \mathbf{k}_{\text{ex}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{\Omega_A}} \sum_{v\mathbf{k}} A_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^{vc}(\mathbf{k}) \hat{c}_{c, \mathbf{k}+\mathbf{k}_{\text{ex}}}^\dagger \hat{h}_{v, -\mathbf{k}}^\dagger |\text{GS}\rangle \quad (2.11)$$

其中， Ω_A 為系統之歸一化面積， S 為激子本徵能帶索引，係數 $A_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^{vc}(\mathbf{k})$ 則為該對應配置下的波函數展開振幅，代表該載子對疊加的機率振幅（Probability amplitude）[16]。其中 Ω_A 為系統之歸一化面積， S 為激子本徵能帶索引，展開係數 $A_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^{vc}(\mathbf{k})$ 代表各載子對疊加的機率振幅（Probability amplitude）[16]。將激子本徵態 $|S, \mathbf{k}_{\text{ex}}\rangle$ 帶入定常狀態的多體薛丁格方程（Many-body Schrödinger Equation） $\hat{H}^X |S, \mathbf{k}_{\text{ex}}\rangle = E_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^X |S, \mathbf{k}_{\text{ex}}\rangle$ ，經由算符對易化簡與基態投影，即可嚴格導出標準的 Bethe-Salpeter 方程式（BSE）[16], [22]：將上式代入定常狀態多體薛丁格方程 $\hat{H}^X |S, \mathbf{k}_{\text{ex}}\rangle = E_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^X |S, \mathbf{k}_{\text{ex}}\rangle$ ，經由算符對易化簡與基態投影，可嚴格導出標準的 Bethe-Salpeter 方程式（BSE）[16], [22]：

$$(\epsilon_{c, \mathbf{k}+\mathbf{k}_{\text{ex}}} - \epsilon_{v, \mathbf{k}}) A_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^{vc}(\mathbf{k}) + \sum_{v'c'\mathbf{k}'} U_{\mathbf{k}_{\text{ex}}}(v\mathbf{k}, v'c'\mathbf{k}') A_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^{v'c'}(\mathbf{k}') = E_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^X A_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^{vc}(\mathbf{k}) \quad (2.12)$$

此處， $E_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^X$ 為 S 狀態激子在質心動量 $\mathbf{k}_{\text{ex}}$ 下的本徵能量，而多體交互作用核則定義為：其中 $E_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^X$ 為 S 狀態激子在質心動量 $\mathbf{k}_{\text{ex}}$ 下的本徵能量，多體交互作用核定義為：

$$U_{\mathbf{k}_{\text{ex}}}(v\mathbf{k}, v'c'\mathbf{k}') = -V_{\mathbf{k}_{\text{ex}}}^d(v\mathbf{k}, v'c'\mathbf{k}') + V_{\mathbf{k}_{\text{ex}}}^x(v\mathbf{k}, v'c'\mathbf{k}') \quad (2.13)$$

藉由數值對角化求解此特徵值方程，其特徵值與特徵向量即分別對應激子的本徵能量譜與包絡波函數振幅 [22]。在求解獲得振幅後，可進一步定量計算決定激子狀態光學躍遷強度的激子躍遷偶極矩（Exciton Transition Dipole Moment） $\mathbf{D}_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^X$ [16]：藉由數值對角化求解此特徵值方程，特徵值與特徵向量分別對應激子的本徵能量譜與包絡波函數振幅 [22]。在求解獲得振幅後，可定量計算激子躍遷偶極矩（Exciton Transition Dipole Moment） $\mathbf{D}_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^X$ [16]：

$$\mathbf{D}_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^X \equiv \frac{1}{\sqrt{\Omega_A}} \sum_{v\mathbf{k}} A_{S, \mathbf{k}_{\text{ex}}}^{vc}(\mathbf{k}) \mathbf{d}_{cv, \mathbf{k}} \quad (2.14)$$

此處， $\mathbf{d}_{cv, \mathbf{k}} \equiv e\langle\psi_{c, \mathbf{k}+\mathbf{k}_{\text{ex}}}|\mathbf{r}|\psi_{v, \mathbf{k}}\rangle$ 為單粒子 Scheme 下的單電子躍遷偶極矩 [16]。上述方程式 (2.14) 所建立的激子躍遷偶極矩，將作為後續第 2.4 節推導近場微擾耦合矩陣元的直接理論依據 [16]。此處 $\mathbf{d}_{cv, \mathbf{k}} \equiv e\langle\psi_{c, \mathbf{k}+\mathbf{k}_{\text{ex}}}|\mathbf{r}|\psi_{v, \mathbf{k}}\rangle$ 為單電子躍遷偶極矩 [16]。此關係式將作為第 2.4 節推導近場耦合矩陣元的直接依據。

2.3 TMDs 谷激子之層自旋模型與類光色散

上節所建立的 BSE 框架在應用於單層 TMD 時，由於其特殊的 C_3 晶體對稱性破缺以及強烈的自旋軌道耦合（SOC），直接能隙位於第一布里淵區的 K 與 K' 能谷 Xiao2012。在考慮電子-電洞（e-h）交換交互作用（Electron-Hole Exchange Interaction）後，兩個能谷的激子態相互混合，其本徵模式可透過層自旋模型（Pseudo-spin Model）系統性地描述 [16]。將具有特定質心動量 $\hbar\mathbf{Q}$ 的 K 谷激子態 $|\psi_{K, \mathbf{Q}}^X\rangle$ 與 K' 谷激子態 $|\psi_{K', \mathbf{Q}}^X\rangle$ 作為一組二維正交基底，考慮交換交互作用後，系統的有效本徵漢米爾頓矩陣

可表示為 [16], [17]：

$$\hat{H}_X(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} E_{K,\mathbf{Q}}^{(0)} + \tilde{\Delta}_{K,K}(\mathbf{Q}) & \tilde{\Delta}_{K,K'}(\mathbf{Q}) \\ \tilde{\Delta}_{K,K'}^*(\mathbf{Q}) & E_{K',\mathbf{Q}}^{(0)} + \tilde{\Delta}_{K',K'}(\mathbf{Q}) \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

其中 $E_{\tau,\mathbf{Q}}^{(0)}$ 為未考慮交換交互作用時的雙重簡併激子能帶， $\tilde{\Delta}_{\tau,\tau'}(\mathbf{Q})$ 則為由庫侖交換場主導的能谷混合矩陣元 [16]。對上述矩陣進行對角化後，本徵模式分裂為兩支色散完全不同的激子能帶 Qiu2015, [16]：

- **縱向 (Longitudinal) 類光上能帶** ($S = +$)：受長程交換交互作用驅動，在高動量極限下呈現線性色散，
- **橫向 (Transverse) 類粒子下能帶** ($S = -$)：不受交換交互作用影響，維持拋物線型色散。

兩支色散關係分別為 [16]：

$$E_{+,\mathbf{Q}}^X \approx E_0^X + 2\gamma Q, \quad E_{-,\mathbf{Q}}^X = E_0^X + \frac{\hbar^2 Q^2}{2M^X} \quad (2.16)$$

其中 E_0^X 為激子之帶邊能量， γ 為交換交互作用強度， M^X 為激子有效質量 [16]。兩支本徵態的躍遷偶極矩方向具有本質差異 [16]：

$$\mathbf{D}_{+,\mathbf{Q}}^X = D_B^X \hat{\mathbf{Q}}, \quad \mathbf{D}_{-,\mathbf{Q}}^X = -iD_B^X \hat{\mathbf{Q}}_{\perp} \quad (2.17)$$

其中 $\hat{\mathbf{Q}} = \mathbf{Q}/Q$ 為質心動量方向的單位向量， $\hat{\mathbf{Q}}_{\perp}$ 為其面內垂直方向， D_B^X 為亮激子偶極矩大小 [16]。此偶極方向的差異在後續與邊緣電漿子局域近場的耦合中扮演著關鍵的物理角色：邊緣電漿子的近場極化方向決定了它優先與哪一支激子模式耦合。此外，上能帶 ($S = +$) 的類光線性色散 $E_{+,\mathbf{Q}}^X \approx E_0^X + 2\gamma Q$ 在動量空間中形成一個以光子色散斜率 ($\sim c$) 遠小於聲速的斜率 ($2\gamma/\hbar$) 存在的線性錐，此即「類光激子 (Light-like exciton)」名稱的由來。這條線性色散曲線與邊緣電漿子的色散曲線的共振交點，正是本研究在第四章中分析動量工程的核心目標。

2.4 邊緣電漿子與谷激子之近場耦合理論

本節以第 2.2 節所建立之激子多體理論為基礎，建立邊緣電漿子 (Edge Dipole Plasmon, EDP) 局域近場與單層 TMD 谷激子之間近場耦合的完整微擾理論框架，並推導出本研究計算光學躍遷速率所依賴的兩個核心方程式。本節整合前兩節所建立的激子多體理論 (第 2.2 節) 與層自旋模型 (第 2.3 節)，建立邊緣電漿子 (Edge Plasmon, EDP) 局域近場與單層 TMD 谷激子之間近場耦合的完整微擾理論框架，整體推導分為以下三個步驟：(1) 光與物質交互作用漢米爾頓量；(2) 近場耦合矩陣元；(3) 費米黃金律與光學躍遷速率。

2.4.1 光與物質交互作用漢米爾頓量

考慮一個電子在電磁場中運動的完整系統，其總漢米爾頓量可寫為 [19], [20]：

$$\hat{H}_{\text{tot}} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{\text{LMI}} \quad (2.18)$$

在電磁學的庫倫規範 (Coulomb Gauge) 下，即 $\phi(\mathbf{r}, t) = 0$ 且 $\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = 0$ ，光物質交互作用 (Light-Matter Interaction, LMI) 漢米爾頓量在弱場近似下化簡為一階微擾項 [21]：其中未受擾系統的漢米爾頓量為 $\hat{H}_0 = \mathbf{p}^2/2m_0 + V(\mathbf{r})$ ， m_0 為自由電子質量， $V(\mathbf{r})$ 為週期性晶格電位。光與物質交互作用 (Light-Matter Interaction, LMI) 漢米爾頓量的完整形式為 [21]：

$$\hat{H}_{\text{LMI}} = \frac{e}{m_0} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{p} + \frac{e^2 \mathbf{A}^2(\mathbf{r}, t)}{2m_0} + e\phi(\mathbf{r}, t) \quad (2.19)$$

其中 e 為電子基本電荷， $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ 與 $\phi(\mathbf{r}, t)$ 分別為電磁場的向量勢與純量勢。在電磁學的庫倫規範 (Coulomb Gauge) 下，純量勢為零且向量勢滿足橫向條件：

$$\phi(\mathbf{r}, t) = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = 0 \quad (2.20)$$

庫倫規範保證 $[\mathbf{p}, \mathbf{A}] = 0$ ，使純量勢貢獻消失。進一步在弱場近似 (Weak-field Approximation) 下， $\mathbf{A}^2$ 項為二階小量可忽略，得到一階微擾漢米爾頓量：

$$\hat{H}_{\text{LMI}} \approx \frac{e}{m_0} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{p} \quad (2.21)$$

其中 e 為電子基本電荷， m_0 為自由電子質量， $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ 為電磁場的複數向量勢。對於邊緣電漿子場源，取其複數向量勢 $\mathbf{A}_{\text{EDP}}(\mathbf{r}, t)$ 作為微擾，代入後得到系統的微擾哈密頓量：取向量勢的實部表示 $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2}(\mathbf{A}_{\text{EP}} + \mathbf{A}_{\text{EP}}^*)$ ，其中 $\mathbf{A}_{\text{EP}}(\mathbf{r}, t)$ 為邊緣電漿子的複數向量勢，代入後得到：

$$\hat{H}_I = \frac{e}{2m_0} (\mathbf{A}_{\text{EDP}}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{p} + \mathbf{A}_{\text{EDP}}^*(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{p}) \quad \hat{H}_I = \frac{e}{2m_0} (\mathbf{A}_{\text{EP}}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{p} + \mathbf{A}_{\text{EP}}^*(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{p}) \quad (2.22)$$

此即本研究所採用的光物質交互作用微擾漢米爾頓量，與實驗室既有理論架構一致 [16], [21]。

2.4.2 近場耦合矩陣元

此處需要特別強調：邊緣電漿子 (EDP) 與傳統表面電漿極化子 (SPP) 在場結構上有本質差異，兩者的近場耦合矩陣元不可混用。SPP 傳播於二維金屬-介電質界面，其場沿垂直於界面方向的指數衰減 $e^{-\kappa z}$ 可由 SPP 色散關係直接解析推導，衰減常數 κ 具有封閉解析表達式。**邊緣電漿子則根本不同**：EDP 的模式侷限於金屬薄膜的幾何邊緣，沿邊緣方向作一維傳播，場在垂直邊緣的平面內同時朝兩個空間方向（垂直於薄膜表面 z 方向，以及橫向離開邊緣的 x 方向）衰減。這種二維局域化的場型結構使得 EDP 的近場分佈不存在任何封閉的解析表達式，必須完整地仰賴數值模擬。此處需要特別強調：邊緣電漿子 (EDP) 與傳統表面電漿極化子 (SPP) 在場結構上具有本質差異，兩者的近場耦合矩陣元不可混用。SPP 傳播於二維金屬-介電質界面，其場沿垂直於界

面方向的指數衰減 $e^{-\kappa z}$ 可由色散關係直接解析推導，衰減常數 κ 具有封閉解析表達式。**邊緣電漿子則根本不同**：EDP 的模式侷限於金屬薄膜的幾何邊緣，沿邊緣方向作一維傳播，場在垂直邊緣的平面內同時朝兩個空間方向（垂直於薄膜表面 z 方向，以及橫向離開邊緣的 x 方向）衰減。這種二維局域化的場型結構使得 EDP 的近場分佈不存在任何封閉的解析表達式，必須完整地仰賴數值模擬。因此，EDP 版本的耦合矩陣元中，不能引入任何來自 SPP 理論的解析場型假設（例如 $e^{-\kappa d}$ 分離因子）。正確的處理方式是：在 MEEP 三維有限差分時域模擬中，直接在單層 TMD 所在的平面高度 $z = d$ 處對電場進行取樣，獲得 EDP 在該平面上完整的實空間近場分佈 $\mathbf{E}_{\text{EDP}}(\mathbf{r}_{\parallel}, z = d)$ ，再透過二維傅立葉轉換轉換至動量空間，並利用 $\mathbf{A} = \mathbf{E}/i\omega$ 換算為向量勢：因此，正確的處理方式是：在 MEEP 三維有限差分時域模擬中，直接在單層 TMD 所在的平面高度 $z = d$ 處對電場進行取樣，獲得 EDP 在該平面上完整的實空間近場分佈 $\mathbf{E}_{\text{EDP}}(\mathbf{r}_{\parallel}, z = d)$ ，再透過二維傅立葉轉換至動量空間，並利用 $\mathbf{A} = \mathbf{E}/i\omega$ 換算為向量勢：

$$\mathbf{A}_{k_{\text{EDP}}}(\mathbf{Q})|_{z=d} = \frac{1}{i\omega} \int d^2 r_{\parallel} \mathbf{E}_{\text{EDP}}(\mathbf{r}_{\parallel}, z = d) e^{-i\mathbf{Q} \cdot \mathbf{r}_{\parallel}} \quad (2.23)$$

此數值量已完整包含 EDP 場型在 TMD 平面處的所有空間衰減與邊緣局域化資訊，無需額外引入任何解析衰減因子。在電偶極近似（Electric Dipole Approximation）下，假設 EDP 近場在單一晶胞尺度內可視為空間均勻，利用動量矩陣元與偶極矩的聯繫關係 $\langle c|\mathbf{p}|v \rangle = (im_0 E_g / \hbar e) \mathbf{d}_{cv}$ ，以及第 2.2 節所定義的激子躍遷偶極矩 Eq. (2.14)，可將邊緣電漿子激發特定谷激子模式 $(S, \mathbf{Q})$ 的近場耦合矩陣元推導為 [16], [22]：在電偶極近似（Electric Dipole Approximation）下，假設 EDP 近場在單一晶胞尺度內可視為空間均勻，利用動量矩陣元與偶極矩的標準聯繫關係：

$$\langle \psi_{c, \mathbf{k}+\mathbf{Q}} | \mathbf{p} | \psi_{v, \mathbf{k}} \rangle = \frac{im_0 E_g}{\hbar} \langle \psi_{c, \mathbf{k}+\mathbf{Q}} | \mathbf{r} | \psi_{v, \mathbf{k}} \rangle \equiv \frac{im_0 E_g}{\hbar e} \mathbf{d}_{cv, \mathbf{k}} \quad (2.24)$$

以及第 2.2 節所定義的激子躍遷偶極矩 Eq. (2.14)，在二次量化語言下展開矩陣元 $\langle S, \mathbf{Q} | \hat{H}_I | GS \rangle$ 並整理，可推導出邊緣電漿子激發特定谷激子模式 $(S, \mathbf{Q})$ 的近場耦合矩陣元 [16], [22]：

$$\tilde{M}_{S, \mathbf{Q}} \approx \frac{E_g}{2i\hbar} \mathbf{A}_{k_{\text{EDP}}}(\mathbf{Q})|_{z=d} \cdot \mathbf{D}_{S, \mathbf{Q}}^{X*} \quad (2.25)$$

其中 E_g 為單層 TMD 之光學能隙， $\mathbf{D}_{S, \mathbf{Q}}^{X*}$ 為第 S 支激子分支於質心動量 $\mathbf{Q}$ 處的本徵躍遷偶極矩共軛，由 Eq. (2.14) 給出。其中 E_g 為單層 TMD 之光學能隙， $\mathbf{D}_{S, \mathbf{Q}}^{X*}$ 為第 S 支激子分支於質心動量 $\mathbf{Q}$ 處的本徵躍遷偶極矩共軛（由 Eq. (2.14) 給出，其方向由 Eq. (2.17) 的層自旋模型決定）。此矩陣元的核心物理含義在於：EDP 模式在幾何邊緣產生的高動量局域近場，其動量空間分量 $\mathbf{A}_{k_{\text{EDP}}}(\mathbf{Q})|_{z=d}$ 與谷激子本徵偶極矩 $\mathbf{D}_{S, \mathbf{Q}}^{X*}$ 之向量內積，直接定量決定了近場耦合效率。EDP 在動量空間中具有極寬的場分佈（源自邊緣幾何的強烈實空間局域化），這使得它能有效地與動量空間光錐以外的高動量暗激子態發生共振耦合，此點與 SPP 在色散曲線交點附近激發的物理機制一致，但 EDP 可藉由薄膜厚度系統性地工程化其色散曲線，提供額外的自由度。此矩陣元的核心物理含義在於：EDP 模式在幾何邊緣產生的高動量局域近場，其動量空間分量 $\mathbf{A}_{k_{\text{EDP}}}(\mathbf{Q})|_{z=d}$ 與谷激子本徵偶極矩 $\mathbf{D}_{S, \mathbf{Q}}^{X*}$ 之向量內積，直接定量決定近場耦合效率。EDP 在動量空間中具有極寬的場分佈（源自邊緣幾何的強烈實空間局域化），使其能有效與動量空間光錐以外的高動量谷激子態發生共振耦合。

2.4.3 費米黃金律與光學躍遷速率

根據時變微擾理論的費米黃金律 (Fermi's Golden Rule) sakurai2020modern，邊緣電漿子誘發特定谷激子模式 ($S, \mathbf{Q}$) 的光學躍遷速率為：

$$\Gamma_{S,\mathbf{Q}} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \tilde{M}_{S,\mathbf{Q}} \right|^2 \delta(E_{S,\mathbf{Q}}^X - E_{k_{EDP}}) \quad (2.26)$$

其中 $E_{k_{EDP}} = \hbar\omega_{EDP}$ 為邊緣電漿子的本徵能量， $E_{S,\mathbf{Q}}^X$ 為對應激子模式的能量， δ 函數確保能量守恆。在實際數值計算中，由於系統具備本徵輻射損耗， δ 函數以具備有限線寬的勞倫茲 (Lorentzian) 函數代替，以反映系統的本徵損耗效應：其中 $E_{k_{EDP}} = \hbar\omega_{EDP}$ 為邊緣電漿子的本徵能量， $E_{S,\mathbf{Q}}^X$ 為對應激子模式的能量， δ 函數確保能量守恆。在實際數值計算中， δ 函數以具備有限線寬的勞倫茲 (Lorentzian) 函數代替，以反映系統的本徵損耗效應：

$$\delta(E_{S,\mathbf{Q}}^X - E_{k_{EDP}}) \rightarrow \frac{1}{\pi} \frac{\Gamma/2}{(E_{S,\mathbf{Q}}^X - E_{k_{EDP}})^2 + (\Gamma/2)^2} \quad (2.27)$$

其中 Γ 為系統之總本徵線寬 (Full Width at Half Maximum, FWHM)。Eq. (2.26) 的能量守恆條件 $E_{S,\mathbf{Q}}^X = E_{k_{EDP}}$ 在動量空間中確立了**邊緣電漿子色散曲線與 TMD 谷激子色散曲線的共振交點**。唯有在此交點附近， $\Gamma_{S,\mathbf{Q}}$ 方能獲得顯著的共振增強，有效激發單層 TMD 的高動量類光激子態。因此，透過調控金屬薄膜厚度來移動邊緣電漿子色散曲線在動量空間中的位置，即可系統性地工程化此共振交點，此即本研究進行「動量工程 (Momentum Engineering)」的核心物理機制，其具體數值結果將於第四章呈現。對所有與邊緣電漿子共振的質心動量求和，可得到特定激子分支 S 的總躍遷速率：

$$\Gamma_S = \sum_{\mathbf{Q}} \Gamma_{S,\mathbf{Q}} = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{\mathbf{Q}} \left| \tilde{M}_{S,\mathbf{Q}} \right|^2 \delta(E_{S,\mathbf{Q}}^X - E_{k_{EDP}}) \quad (2.28)$$

Eq. (2.26) 的能量守恆條件 $E_{S,\mathbf{Q}}^X = E_{k_{EDP}}$ 在動量空間中確立了邊緣電漿子色散曲線與 TMD 谷激子色散曲線的**共振交點**。唯有在此交點附近， $\Gamma_{S,\mathbf{Q}}$ 方能獲得顯著的共振增強，有效激發單層 TMD 的高動量類光激子態 ($S = +$)。因此，透過調控金屬薄膜厚度來移動邊緣電漿子色散曲線的位置，即可系統性地工程化此共振交點在動量空間中的座標，此即本研究進行「動量工程 (Momentum Engineering)」的核心物理機制，其具體數值結果將於第四章呈現。

第三章 研究方法

3.1 MEEP

本研究之電磁數值計算與幾何模型建立，採用由麻省理工學院（MIT）主導開發的開源模擬軟體套件 MEEP（MIT Electromagnetic Equation Propagation）。該軟體以高效的 C++ 為運算底層，並提供 Python 介面供使用者進行腳本建模與數據分析。在運算機制上，MEEP 核心採用時域有限差分法（FDTD）作為其電磁場的求解演算法，透過在時域中直接迭代求解麥克斯韋旋度方程，來模擬電磁波與特定結構之間的交互作用。

在實務模擬中，MEEP 採用了「無量綱化（Dimensionless）」的單位系統。根據 MIT 官方文件之定義，MEEP 在底層演算法中將自由空間中的光速 c 、真空介電常數 ϵ_0 以及真空磁導率 μ_0 全數歸一化設定為 1。在此物理架構下，系統內的空間長度與時間步長將透過相同的單位進行度量，並以某一特定參考尺度（通常選用工作波長 λ ）作為基準。因此，在建立幾何結構時，實際的物理長度與 MEEP 腳本中的數值換算關係如下：

$$L_{\text{Real}} = L_{\text{MEEP}} \times \lambda \quad (3.1)$$

其中， L_{Real} 代表結構實體之物理尺寸（以微米 μm 為單位）， L_{MEEP} 則是 MEEP 程式碼中所定義的無因次長度。舉例而言，若模擬所關注的特定工作波長設定為 $\lambda = 1.6 \mu\text{m}$ ，則程式中的 1 個單位長度即等同於物理空間中的 $1.6 \mu\text{m}$ 。此種歸一化設計對於微納光學元件的建模極具實用性，當需要微調或抽換模擬的目標波長時，研究者僅需變更參考尺度 λ ，整體的幾何結構便會自動按比例縮放，免去了在代碼中逐一修正繁瑣網格與尺寸參數的程序。

由於光速在系統中被定義為 1，電磁波在自由空間中傳遞一個參考波長 λ 所需的時間，在 MEEP 中即對應為 1 個模擬時間單位。其實際物理時間與模擬時間之間的轉換關係可表達為：

$$T_{\text{Real}} = T_{\text{MEEP}} \times \frac{\lambda}{c} \quad (3.2)$$

同樣以 $\lambda = 1.6 \mu\text{m}$ 的入射光為例，當系統向前推進 1 個 MEEP 時間單位時，經由真實光速 $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 換算，其實際物理時間跨度約為 5.33×10^{-15} 秒（即 5.33 fs）。

在邊界條件方面，MEEP 可以設置不同的邊界來配合模型需求。針對無限延伸的開放空間，可以配置完美匹配層（Perfectly Matched Layer, PML）來吸收向外輻射的電磁波，避免截斷邊界產生的二次反射干擾；如果結構具有對稱性或週期性，也可以使用週期性邊界條件（Periodic Boundary Conditions, PBC）或 Bloch 邊界條件來縮減計算區域，節省運算資源。在波源設定上，軟體內建了平面波（Plane wave）、高斯波束（Gaussian beam）以及點光源偶極子（Dipole source）等不同類型，並且可以自由調整時域波形（如高斯脈衝或連續波）、空間位置和偏振方向，藉此量測不同的電磁激發模式與空間中的場強分佈。

3.2 色散關係量測與數值分析方法

在二維材料與金屬微納結構中，邊緣電漿子極化激元（Edge Plasmon Polaritons, EPPs）展現出強烈的局域化與特異的色散特性。為了精確捕捉並定量分析 EPPs 的色散關係（Dispersion Relation），本章採用時域有限差分法（Finite-Difference Time-Domain, FDTD）進行數值模擬。然而，若直接進行完整的三維空間模擬，不僅計算資源消耗極大，且難以在高頻率解析度下提取損耗模態。

為此，本節發展了一套等效三維（2.5D）模擬架構，利用系統沿傳播方向的平移對稱性，結合布洛赫定理（Bloch's Theorem）引入傳播動量；並在時域信號處理中，引入諧振反演演算法（Harmonic Inversion, Harminv）。此方法能繞開傳統傅立葉轉換（FFT）受限於不確定性原理的頻率解析度瓶頸，在極短的時間序列中精確提取出各動量對應的複數諧振頻率與品質因子，從而建構出高精度的色散曲線。

3.2.1 考慮沿傳播方向動量之等效三維模擬設置

(1) 布洛赫定理與傳播動量（波數）

本研究所探討的電漿子波導或二維材料邊界，在幾何結構上沿著傳播方向具有連續的平移對稱性，定義此傳播方向為 z 軸。根據布洛赫定理（Bloch's Theorem），在該對稱性系統中傳播的電磁場，其空間分佈可解耦為橫截面（ $x-y$ 平面）的包絡函數與沿傳播方向相位因子的乘積：

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \mathbf{u}(x, y)e^{ik_z z} \quad (3.3)$$

其中， $\mathbf{u}(x, y)$ 為橫截面上的空間電場分佈函數，而 k_z 為沿 z 軸傳播方向的布洛赫波數（Bloch Wavevector），即傳播動量。在 MEEP 模擬架構中，利用此物理特性，我們可以將 z 方向的空間模擬域縮減至單一網格層（ Δz ），並在 z 方向邊界施加布洛赫週期性邊界條件（Bloch-periodic Boundary Conditions）。當指定一特定動量 k_z 時，麥克斯韋方程組（Maxwell's Equations）中關於 z 方向的空間偏導數將被解析代換為：

$$\frac{\partial}{\partial z} \rightarrow ik_z \quad (3.4)$$

透過此物理代換，三維空間的波動方程在數值上被降維求解。例如，對於 E_x 分量，其時域更新方程中的對 z 微分項轉化為：

$$ik_z H_y - \frac{\partial H_z}{\partial y} = \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} \quad (3.5)$$

此設置即為等效三維（Equivalent 3D）模擬。藉由手動改變輸入的 k_z 值（進行 k 空間掃描），便能依序求解出各動量點對應的系統諧振響應。

(2) 模擬域幾何配置

本模擬之空間幾何主要包含金屬結構（如 Au、Ag 薄膜）之橫截面（ $x-y$ Domain），且該結構在 x 方向具有終端邊界（Edge），以供邊緣電漿子模式附著。為了在數值上完整且精確地建構此模擬環境，整體的幾何配置、邊界條件、激發源與觀測點設置如圖 3.1

所示，具體參數分析如下：

- **網格解析度 (Resolution)：**由於邊緣電漿子的場值在界面處呈指數衰減且局域化極強，為了避免數值色散誤差並精確捕捉邊緣場強，本模擬將空間網格解析度設定為高密度的網格配置（每單位長度切割為 200 個 Yee 網格）。
- **完美匹配層 (PML)：**在 x 與 y 方向的外圍邊界設置完美匹配層 (Perfectly Matched Layers, PML)，用以完全吸收向外輻射的散射波。為了確保低頻段的長波長信號不發生邊界反射，依據 MEEP 數值設置規範，本模擬將 PML 之物理厚度設定為大於激發光源最大波長之半 ($d_{\text{PML}} \geq \lambda_{\text{max}}/2$)，藉此模擬向無限遠處開放的邊界環境。
- **寬頻激發源設置：**為了有效激發目標模態，本模擬將高斯脈衝偶極矩光源 (Gaussian-pulsed Dipole Source) 配置於結構之幾何邊緣，其時域數學形式為：

$$s(t) = e^{-i\omega_0 t} e^{-\frac{(t-t_0)^2}{2\sigma^2}} \quad (3.6)$$

其中 ω_0 為中心角頻率， σ 決定脈衝在時域的寬度。因應邊緣電漿子局域於邊界的物理特性，光源之極化方向設定為垂直於切口邊緣的 E_x 分量，以利場能高效耦合至邊緣模式。

- **時域信號觀測點：**本模擬在距離激發源一段足夠距離的邊緣位置放置點監測器 (Point Monitor)，錄製特定場分量隨時間演化的序列數據。監測器與光源保持空間距離的目的，是為了讓源信號自身的直接輻射分量隨時間演化自然衰減，確保錄製到的主要為激發後在結構內部穩定傳播且由邊緣波導效應主導的電漿子模態信號。

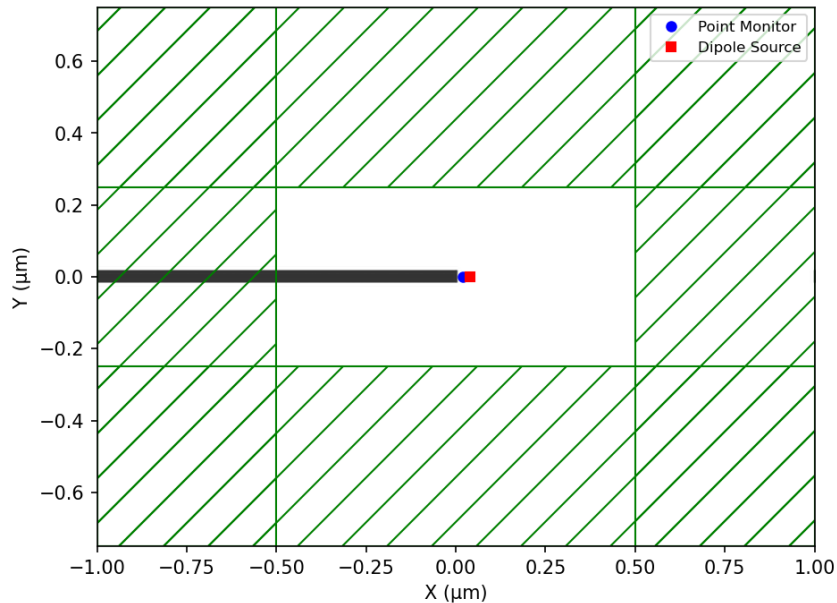


圖 3.1：等效三維 (2.5D) 邊緣電漿子模擬幾何與元件配置之橫截面 ($x-y$ 平面) 示意圖。圖中深灰色區域為金 (Au) 薄膜結構，中央白色區域為空氣背景，外圍綠色斜線區域為完美匹配層 (PML) 吸收邊界。圖中亦明確標示了位於結構幾何邊緣之紅色正方形光源 (Dipole Source) 與保持特定傳播距離之藍色圓點時域監測器 (Point Monitor)。

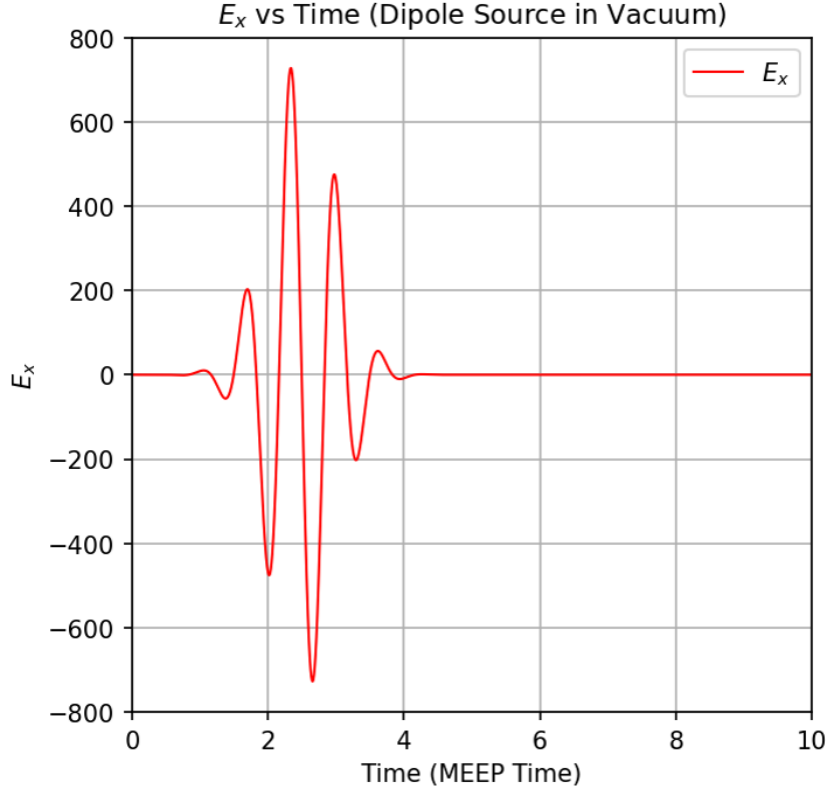


圖 3.2：高斯脈衝偶極矩光源（Dipole Source）在自由空間中激發之 E_x 電磁場隨模擬時間之演化關係圖。該光源之中心角頻率設定為 $\omega_0 = 1.5$ （MEEP 單位），頻寬為 $\Delta\omega = 2.0$ 。

3.2.2 Harminv 諧振分析之模式提取與數據處理程序

(1) 諧振反演演算法（Harminv）之數學原理

在傳統的色散關係分析中，通常採用對時域採集信號進行快速傅立葉轉換（FFT）以獲取頻譜。然而，傳統 FFT 的頻率解析度 Δf 受限於傅立葉不確定性原理： $\Delta f \cdot \Delta t \sim 1$ 。若要獲得高解析度的頻譜，必須極大地延長 FDTD 的模擬時間步數，這在包含材料或金屬損耗的系統中計算成本極高。此外，對於具備本徵損耗的電漿子系統，傳統 FFT 難以精確分離出相鄰近的損耗模式。

本研究採用的 Harminv 演算法，將時域監測器錄製到的離散信號 $f(t)$ 視為數個獨立正弦衰減波（Decaying Sinusoids）的線性疊加，其數學模型表示為：

$$f(t) = \sum_{n=1}^N a_n e^{-i\tilde{\omega}_n t} = \sum_{n=1}^N a_n e^{-i(\omega_{r,n} + i\gamma_n)t} = \sum_{n=1}^N a_n e^{-i\omega_{r,n}t} e^{\gamma_n t} \quad (3.7)$$

其中， a_n 為第 n 個模式的複數振幅， $\tilde{\omega}_n$ 為複數角頻率。複數角頻率的實部 $\omega_{r,n}$ 代表該模式的本徵諧振頻率；虛部 γ_n 代表該模式的時域衰減常數（Damping Rate）。品質因子（Quality Factor, Q ）可由下式求得：

$$Q_n = \frac{\omega_{r,n}}{2|\gamma_n|} \quad (3.8)$$

Harminv 在給定的頻率窗口內直接求解非線性最小平方法，因此可在時域信號尚未完全衰減完畢的短序列內，以超越傳統頻域轉換的解析度精確反演出 $\omega_{r,n}$ 與 Q_n 。

(2) 色散關係數據處理與模式篩選流程

利用 MEEP 結合 Harminv 提取邊緣電漿子色散關係的完整數據處理程序如下：

1. **動量掃描初始化**：設定傳播波數的掃描範圍與步進值 k_z ，並將其作為布洛赫邊界條件的輸入參數載入模擬環境。
2. **時域信號截斷**：運行 FDTD 模擬。在進行數據處理時，主動切除前段包含高斯脈衝光源自身直接輻射的時間數據，僅保留光源場強自然衰減至趨近於零後、場值呈純粹自由本徵諧振與衰減的後半段時域信號 $E_x(t)$ 。
3. **模式提取與數值過濾**：將截斷後的時域信號輸入 Harminv 核心，演算法會回傳在指定頻率區間內解出的多組數值解。為了排除數值噪聲產生的偽解（Spurious Modes），本研究設定嚴格的物理篩選機制，僅保留滿足殘差值 $\text{Error} < 10^{-3}$ 且振幅顯著的有效解。
4. **色散曲線繪製 (k-Scan)**：自動更新波數值 $k_{z,j} = k_{z,0} + j \cdot \Delta k_z$ 並重複上述計算。最終將所有通過篩選的有效數值點組合成二維數組 (k_z, ω_r) 。利用 Python 數據處理腳本，以波數 k_z 為橫軸、諧振頻率 ω_r 為縱軸進行離散點繪製，藉此完整建構出邊緣電漿子極化激元的本徵色散關係曲線。

3.3 三維邊緣電漿子設置與數據擷取

承接前述由等效三維 (2.5D) 模擬所確立之色散分析基礎，為了進一步定量分析邊緣電漿子波包在動量空間中的實測近場分佈，本節建立完整三維 (Full 3D) MEEP 模擬架構。本模擬不再透過 Bloch 週期性邊界條件限定單一傳播動量，而是在真實的三維有限空間中，以實空間點光源直接激發涵蓋所有傳播動量分量的邊緣電漿子波包，藉此獲取完整動量空間中的局域近場資訊。

(1) 三維幾何模型與材料參數配置

本三維模擬之計算區域 (Computational Cell) 設置為 $(s_x, s_y, s_z) = (3.0, 10.0, 2.0) \mu\text{m}$ ，其中 y 方向定義為邊緣電漿子之傳播方向，並刻意設定為相對較長之尺寸，以保留充足的傳播距離供後續空間頻譜分析。空間網格解析度設定為每單位長度切割為 100 個 Yee 網格 (Resolution = 100)，此解析度足以精確捕捉金屬尖角處的次波長局域強場突變。計算區域之外圍六面全數配置厚度 $0.5 \mu\text{m}$ 之完美匹配層 (PML)，用以吸收向外輻射之散射波並消除邊界處的人為反射。

金屬結構採用金 (Au) 薄膜，其材料介電函數取自 MEEP 材料庫內建之 Drude-Lorentz 模型 (meep.materials.Au)。薄膜幾何設置為一長方體區塊 (mp.Block)，厚度 t 為可調變參數 (本研究主要探討 $t = 40 \text{ nm}$ 與 $t = 20 \text{ nm}$ 兩組對照)，並沿 x 方向佔據計算區域之左半部分 (中心位於 $x = -s_x/4$)，使其右側邊界恰好對齊 $x = 0$ ，構成本研究所欲探討之金屬終端邊界 (Edge)。

光源方面採用單一高斯脈衝點光源 (mp.GaussianSource)，其極化方向設定為垂直於切口邊界之 E_x 分量，並將光源置於緊鄰邊界處 ($x = 0.01 \mu\text{m}$, $y = 0$, $z = 0$)。中心頻率設定為 $f_0 = 1.33$ (MEEP 單位，約對應 1.6505 eV)，頻寬為 $\Delta f = 0.8$ 。此寬頻設置確保激子能隙附近 (尤其是高動量 K 點區域之高能訊號) 皆能被充分激發。此處點光源利用天然的寬頻動量分布特性，同時激發邊緣電漿子在所有可能動量 Q_y 下的響應，這正是後續進行空間頻譜分解的物理基礎。

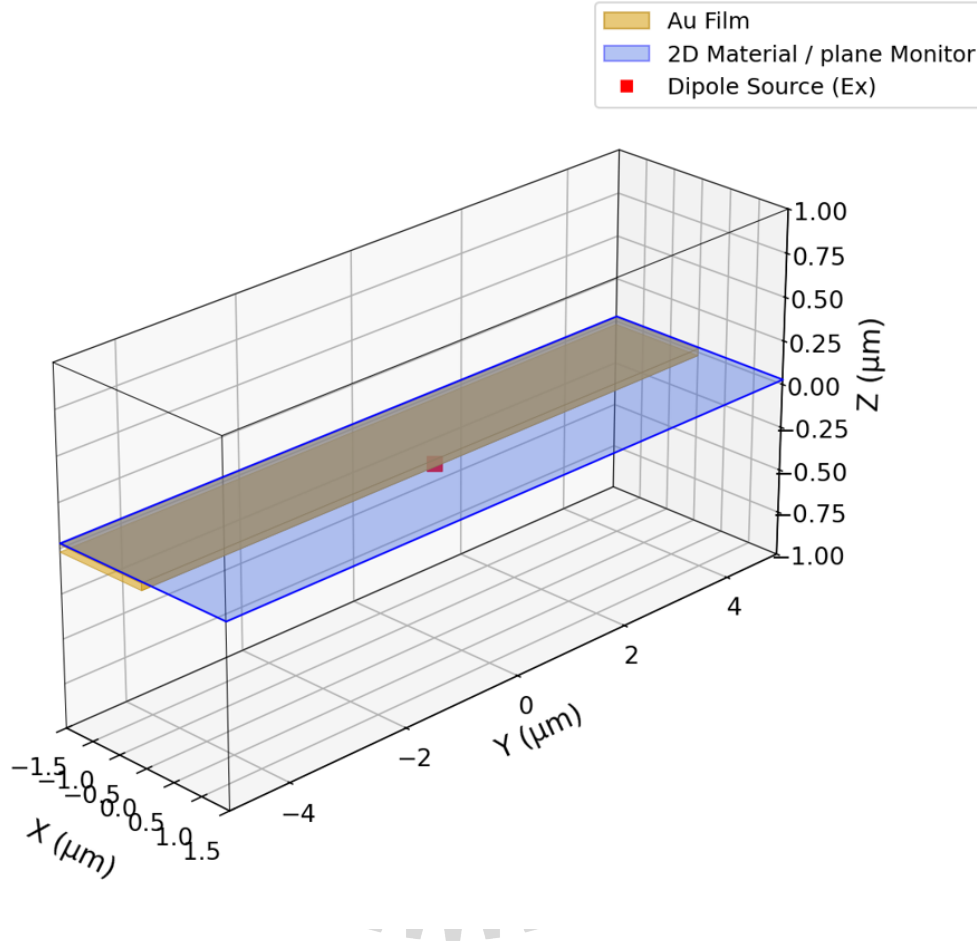


圖 3.3：完整三維有限時域差分法 (3D-FDTD) 模擬系統幾何架構示意圖。計算區域大小為 $3.0 \mu\text{m} \times 10.0 \mu\text{m} \times 2.0 \mu\text{m}$ 。金 (Au) 薄膜 (黃色區塊) 沿 x 方向佔據左半平面，其右側終端切口恰好對齊 $x = 0$ 軸，用以定義金屬邊緣終端 (Edge)。藍色平面代表位於金屬上表面正上方 10 nm 處之二維近場取樣面 (2D plane Monitor)，亦為假設單層過渡金屬二硫族化合物 (TMD) 之平鋪位置。紅點代表置於緊鄰邊界處 ($x = 0.01 \mu\text{m}$, $y = 0$, $z = 0$) 之單一寬頻高斯脈衝點光源 (Dipole Source)，其偏振方向設定為垂直於切口的 E_x 分量。

(2) 局域電場數據之即時擷取

為了在有限計算資源下保留邊緣電漿子三維近場的時空演化資訊，本模擬透過 mp.at_every 函式，以固定時間間隔 $\Delta t_{\text{sample}} = 0.05$ 對傳播面進行即時取樣，總模擬時間設定為 30 (MEEP 單位)。取樣面位於高度 $z = t/2 + 0.01 \mu\text{m}$ 處 (即金屬薄膜上表面正上方，對應假設單層 TMD 平鋪之位置)，擷取整個 x - y 平面的時域橫向電場分布 $E_x(x, y, t)$ 。所有取樣數據於模擬結束後統一儲存為 .npz 數值陣列檔，供後續離線

數據處理使用。

3.4 空間頻譜重構與數值訊號優化技術

本節說明如何透過離線數位訊號處理 (DSP)，將前述擷取之實空間時域電場 $E_x(x, y, t)$ 轉化為高解析度動量空間中的二維頻譜。

(1) 時間軸傅立葉投影與共振能量選定

為了從寬頻高斯脈衝響應中提取對應特定谷激子共振窗口之單頻訊號，本研究針對時域穩態窗口 $t \in [t_{\text{start}}, t_{\text{end}}]$ 內的電場數據執行單頻率傅立葉投影。將時域電場矩陣與複數傅立葉核心 (Fourier Kernel) 進行內積投影：

$$E_x^{(\omega)}(x, y) = \sum_n E_x(x, y, t_n) e^{-i\omega t_n} \Delta t_{\text{sample}} \quad (3.9)$$

此步驟可在單次模擬中，精確重構出目標共振能量下之穩態複數空間場分布 $E_x^{(\omega)}(x, y)$ ，不需針對每個目標能量重新進行模擬。

值得注意的是，在此處數值處理中，目標觀測能量 E 的選定具備明確的物理共振動機。本研究乃藉由前述第 3.2 節中利用等效三維色散分析所獲得之邊緣電漿子本徵色散關係，與單層 TMD 谷激子所具備之類光 (Light-like) 線性上能帶色散特徵進行交叉比對。兩者於能量-動量空間色散譜線上的交點，即確立了該系統近場耦合的共振窗口。因此，本節之後續分析乃鎖定此一交點所對應之特定共振能量 E (如 1.65105 eV) 之頻道數據進行關鍵重構。

(2) 空間窗函數處理

求得穩態複數場 $E_x^{(\omega)}(x, y)$ 後，需沿 x 與 y 方向執行二維快速傅立葉轉換 (2D-FFT) 以重構動量譜。然而，由於模擬晶胞橫向尺寸有限 (傳播方向 $s_y = 10.0 \mu\text{m}$)，實空間場強在邊界處被 PML 截斷，數值上等效於強加一矩形窗函數 (Rectangular Window)。此邊界處的不連續突變在進行空間 FFT 時會引發頻譜洩漏 (Spectral Leakage)，導致動量空間出現虛假的旁瓣毛刺雜訊，干擾真實動量峰值的判讀。

為抑制此數值偽訊，本研究在空間 FFT 計算前，沿電漿子傳播之 y 方向乘上一標準漢寧窗 (Hanning Window) 函數：

$$w_{\text{Hanning}}(y) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi y}{s_y} \right) \right] \quad (3.10)$$

利用漢寧窗在模擬邊界處平滑衰減至零的特性，可有效消除實空間邊界突變裁切所帶來的毛刺雜訊，使動量譜線更加清晰與收斂。

(3) 空域補零高解析度插值 (Zero-padding)

離散傅立葉轉換中動量空間的取樣解析度受限於實空間的原始網格數。若直接轉換，動量空間格點將過於粗糙，難以精確定位次波長尺度下的微小模式峰值位移。為此，本研究在 2D-FFT 運算中導入 8 倍空域補零 (Zero-padding) 技術，將轉換陣列尺寸擴

展至 $n_{\text{fft},x} \times n_{\text{fft},y}$ 。在數值分析中，實空間補零等效於在動量空間進行高精度的內插處理，可在不改變原始模擬物理資訊的前提下，顯著提升動量譜的曲線平滑度與峰值定位精度。最終得到之高解析度動量空間電場表達式為：

$$E_x(\mathbf{Q}) = \text{FFT}_{2\text{D}} \left[E_x^{(\omega)}(x, y) \cdot w_{\text{Hanning}}(y) \right] \quad (3.11)$$

經此優化轉換後，所求得之動量空間場強分佈 $|E_x(\mathbf{Q})|^2$ 之實測峰值位置，即可與前述等效三維色散分析所得之金屬薄膜本徵色散關係進行高精度之比對校驗。



第四章 研究結果分析與討論

4.1 不同金屬的色散關係

4.2 金屬的位能

4.3 激子-邊緣電漿子耦合矩陣元



第五章 總結



参 考 文 献

- [1] R. H. Ritchie, “Plasma losses by fast electrons in thin films,” *Physical Review*, vol. 106, no. 5, p. 874, 2057.
- [2] V. A. Volkov and S. A. Mikhailov, “Edge magnetoplasmons: Low frequency weakly damped excitations in inhomogeneous two-dimensional electron systems,” *Sov. Phys. JETP*, vol. 67, no. 8, pp. 1639–1653, 1988.
- [3] F.-P. Schmidt, H. Ditlbacher, U. Hohenester, A. Hohenau, F. Hofer, and J. R. Krenn, “Universal dispersion of surface plasmons in flat nanostructures,” *Nature Communications*, vol. 5, no. 1, p. 3604, 2014.
- [4] L. Gu et al., “Resonant wedge-plasmon modes in single-crystalline gold nanoplatelets,” *Physical Review B*, vol. 83, no. 19, p. 195 433, 2011.
- [5] Z. Fei et al., “Edge and surface plasmons in graphene nanoribbons,” *Nano Letters*, vol. 15, no. 12, pp. 8271–8276, 2015.
- [6] A. Campos et al., “Plasmonic breathing and edge modes in aluminum nanotriangles,” *ACS Photonics*, vol. 4, no. 5, pp. 1257–1263, 2017.
- [7] P. Shekhar, J. R. W. Watterson, and E. E. Narimanov, “Momentum-resolved electron energy loss spectroscopy for mapping the photonic density of states,” *ACS Photonics*, vol. 4, no. 5, pp. 1049–1056, 2017.
- [8] K. F. Mak, C. Lee, J. Hone, J. Shan, and T. F. Heinz, “Atomically thin MoS₂: A new direct-gap semiconductor,” *Physical Review Letters*, vol. 105, no. 13, p. 136 805, 2010.
- [9] A. Splendiani et al., “Emerging photoluminescence in monolayer MoS₂,” *Nano Letters*, vol. 10, no. 4, pp. 1271–1275, 2010.
- [10] D. Xiao, G.-B. Liu, W. Feng, X. Xu, and W. Yao, “Coupled spin and valley physics in monolayers of MoS₂ and other group-VI dichalcogenides,” *Physical Review Letters*, vol. 108, no. 19, p. 196 802, 2012. DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.196802 [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.108.196802>
- [11] D. Y. Qiu, T. Cao, and S. G. Louie, “Nonanalyticity, valley quantum phases, and light-like exciton dispersion in monolayer transition metal dichalcogenides: Theory and first-principles calculations,” *Physical Review Letters*, vol. 115, no. 17, p. 176 801, 2015. DOI: 10.1103/PhysRevLett.115.176801 [Online]. Available: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.115.176801>
- [12] K. B. Simbulan et al., “Selective photoexcitation of finite-momentum excitons in monolayer MoS₂ by twisted light,” *ACS Nano*, vol. 15, no. 2, pp. 3481–3489, 2021.
- [13] K. F. Mak, K. He, J. Shan, and T. F. Heinz, “Control of valley polarization in monolayer MoS₂ by optical helicity,” *Nature Nanotechnology*, vol. 7, no. 8, pp. 494–498, 2012.

- [14] A. Oskooi, D. Roundy, N. Gibson, Y. Hao, P. Harrington, and S. G. Johnson, “Meep: A flexible free-software package for electromagnetic simulations by the FDTD method,” *Computer Physics Communications*, vol. 181, no. 3, pp. 687–702, 2010.
- [15] A. Chernikov et al., “Exciton binding energy and non-hydrogenic rydberg series in monolayer ws₂,” *Physical Review Letters*, vol. 113, no. 7, p. 076 802, 2014. doi: 10.1103/PhysRevLett.113.076802
- [16] J.-D. Lin, “以第一性原理為基礎之單層過渡金屬二硫族化合物中的激子與近場的交互作用研究,” A First-Principles Based Study of Excitons in Transition Metal Dichalcogenide Monolayers and Near-field Interaction, 指導教授：鄭舜仁 (Cheng, Shun-Jen); 限館內閱覽，新竹交大校區圖書館，館藏號 D 4651 2024-7, Ph.D. dissertation, 國立陽明交通大學, 新竹, 2024.
- [17] H. Yu, G.-B. Liu, P. Gong, X. Xu, and W. Yao, “Dirac cones and dirac saddle points of bright excitons in monolayer transition metal dichalcogenides,” *Nature Communications*, vol. 5, no. 1, p. 3876, 2014. doi: 10.1038/ncomms4876
- [18] M. M. Glazov, T. Amand, X. Marie, D. Lagarde, L. Bouet, and B. Krebs, “Exciton fine structure and spin dynamics in monolayers of transition metal dichalcogenides,” *Physical Review B*, vol. 89, no. 20, p. 201 313, 2014. doi: 10.1103/PhysRevB.89.201313
- [19] R. Loudon, *The Quantum Theory of Light*, 3rd. Oxford: Oxford University Press, 2000, ISBN: 978-0198501763.
- [20] M. Fox, *Optical Properties of Solids*. Oxford: Oxford University Press, 2001, ISBN: 978-0198506126.
- [21] J. Weiner and P.-T. Ho, *Light-Matter Interaction: Fundamentals and Applications*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008, ISBN: 978-0471184751.
- [22] H. Haug and S. W. Koch, *Quantum Theory of the Optical and Electronic Properties of Semiconductors*, 5th. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2009. doi: 10.1142/7119 [Online]. Available: <https://doi.org/10.1142/7119>
- [23] J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, 3rd. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. doi: 10.1017/9781108587136

附錄一、



附錄二、這是另外一個很長篇大論的附錄

